

Тема: Свойства ООП и магические методы в разработке приложений.

Задание.

Задачи на свойства ООП.

Задание 1: Полиморфизм — «Платежная система».

Условие:

Создайте абстрактный класс `PaymentMethod` с методом `process_payment(amount)` (абстрактный).

Реализуйте три класса:

- `CreditCard` — возвращает "Оплата картой {amount}\$: проверка CVV".
- `PayPal` — возвращает "Оплата PayPal {amount}\$: переход на [paypal.com](https://www.paypal.com)".
- `Crypto` — возвращает "Оплата криптовалютой {amount}\$: комиссия 0.5%".

Напишите функцию `make_payment(payment_method, amount)`, которая принимает любой объект из иерархии и вызывает `process_payment()`.

Демонстрация: Вызвать функцию для всех трёх способов.

Задачи на магические методы.

Задание 1: «`__add__` и `__eq__`» - «Вектор».

Условие:

Класс `Vector2D` с атрибутами `x`, `y`.

Реализуйте:

- `__add__(self, other)` — покоординатное сложение векторов.
- `__eq__(self, other)` — сравнение векторов (равны, если `x` и `y` совпадают).
- `__len__` — возвращает длину вектора по формуле $\sqrt{x^2 + y^2}$ (округлить до 2 знаков).

Демонстрация:

```
v1 = Vector2D(3, 4)
v2 = Vector2D(1, 2)
v3 = v1 + v2
print(v3.x, v3.y)    # 4, 6
print(v1 == Vector2D(3, 4)) # True
print(len(v1))       # 5.0
```